

Prueba Final

9 de Noviembre de 1991

Primera Parte : 2 horas.

Problema 1 *Determine todas las soluciones enteras no negativas de la ecuación*

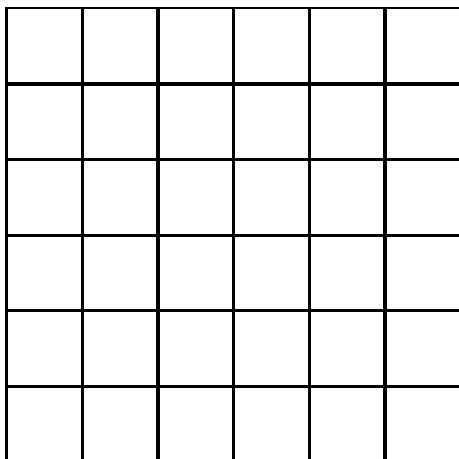
$$2^x - 2^y = 1$$

y demuestre que no hay otras.

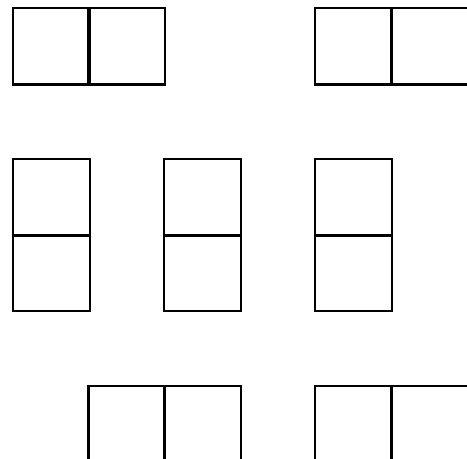
Problema 2 *Si un polígono inscrito en un círculo tiene todos sus ángulos interiores iguales y tiene un número impar de lados, demuestre que el polígono es regular, es decir, tiene todos sus lados iguales.*

Problema 3 *Un cuadrículado de 6 por 6 está cubierto de manera arbitraria con 18 fichas de dominó, cada una de las cuales cubre exactamente dos cuadrados. Demuestre que necesariamente, independiente de la forma en que estén dispuestas las fichas, hay una recta que corta el tablero en dos partes no vacías sin cortar ninguna de ellas.*

Tablero



Fichas



Prueba Final

9 de Noviembre de 1991

Segunda Parte : 2:30 horas.

Problema 1 Demuestre que las expresiones $2x + 3y$, $9x + 5y$ son ambas divisibles por 17 para los mismos valores enteros de x e y .

Problema 2 Sean $a_0 = 1$, $a_1 = 1$, y para cada natural $n > 1$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Calcule el valor de la suma infinita

$$x = a_0 + \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{4}a_2 + \frac{1}{8}a_3 + \cdots + \frac{1}{2^n}a_n + \cdots$$

Problema 3 En el triángulo de la figura el ángulo ACB es de 36 grados y los ángulos CAB y CBA son iguales. Además AD es bisectriz de CAB , BE es bisectriz de ABD , DF es bisectriz de BDE , EG es bisectriz de DEF y FH es bisectriz de EFG . Si la longitud de FH es 1, calcule la longitud de AC .

Problema 4 *Cada año se redistribuye la masa que hay en cada círculo de la figura como sigue : Lo que hay en un círculo se divide en partes iguales entre sus vecinos inmediatos. Así por ejemplo lo que hay en 4 se reparte en tres partes que se entregan a 1,3,5. A cambio , 4 recibe la cuarta parte de lo que había en 1, y la mitad de lo que había en 3 y en 5.*

Suponga que en el año 1 la masa total era 1 y estaba enteramente concentrada en el círculo 1 . Determine cual es la distribución de la masa en el año 1991 y cual será en 1992.